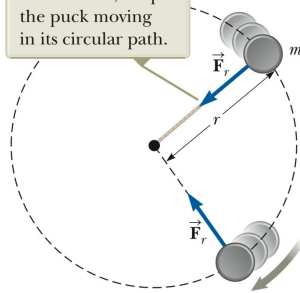


Hoofstuk 6: Sirkelbeweging en Weerstandskragte

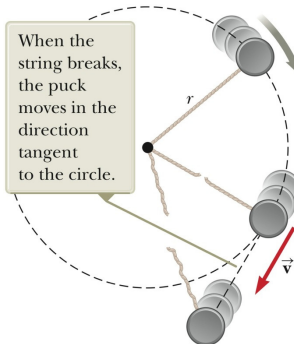
Sentripetalekrag
Weerstandskragte

Sirkelbeweging

A force $\vec{F}_r$, directed toward the center of the circle, keeps the puck moving in its circular path.



When the string breaks, the puck moves in the direction tangent to the circle.

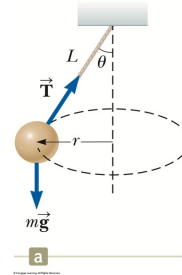


Newton se tweede wet – toegepas langs die radiale rigting

$$\sum F = ma_c = m \frac{v^2}{r}$$

Example 6.1

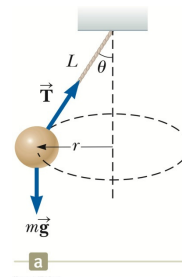
'n Klein bal met massa m word van 'n tou met lengte L gehang. Die bal roteer met konstante spoed v in 'n horisontale sirkel met radius r soos aangedui (koniese pendulum). Vind 'n vergelyking vir v in terme van L en θ .



1. Identifiseer die kragte wat inwerk op die bal.
2. Teken die vryliggaam diagram vir die bal.
3. Pas Newton se tweede wet toe in die x - en y -rigtings.

Example 6.1

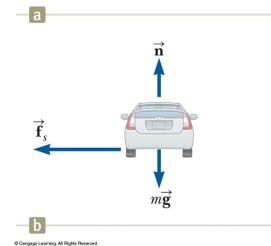
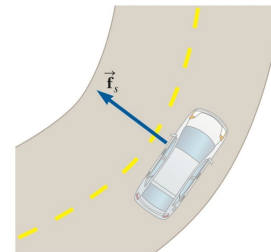
'n Klein bal met massa m word van 'n tou met lengte L gehang. Die bal roteer met konstante spoed v in 'n horisontale sirkel met radius r soos aangedui (koniese pendulum). Vind 'n vergelyking vir v in terme van L en θ .



Example 6.3

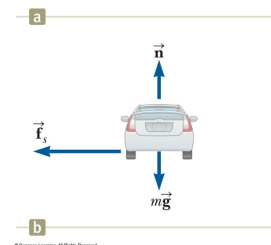
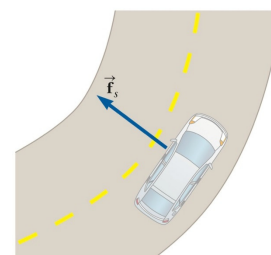
'n 1500 kg kar beweeg op 'n plat horisontale pad en moet om 'n draai gaan, soos aangedui in die figuur. As die radius van die draai 35.0 m is en die and the koëffisiënt van statiese wrywing tussen die bande en die pad is 0.523, wat is die maksimum spoed van die kar om die draai suksesvol te maak.

1. Identifiseer die kragte wat inwerk op die kar.
2. Teken die vryligaam diagram vir die kar.
3. Pas Newton se tweede wet toe in die x - en y - rigtings.



Example 6.3

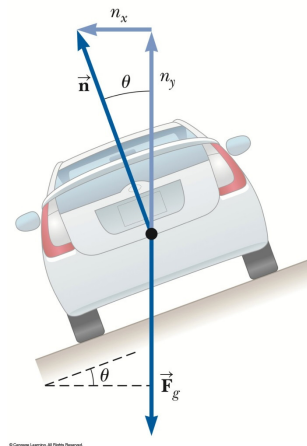
'n 1500 kg kar beweeg op 'n plat horisontale pad en moet om 'n draai gaan, soos aangedui in die figuur. As die radius van die draai 35.0 m is en die and the koëffisiënt van statiese wrywing tussen die bande en die pad is 0.523, wat is die maksimum spoed van die kar om die draai suksesvol te maak.





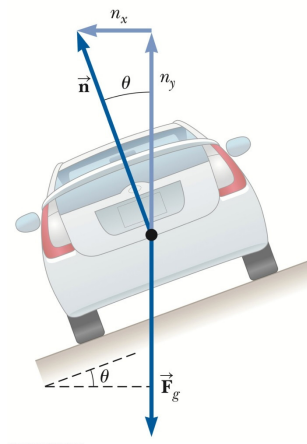
Example 6.4

'n Siviele ingeneur wil 'n draai in 'n pad ontwerp sodat die kar nie hoef staat te maak op die wrywing tussen die bande en die pad om die draai suksesvol te maak sonder om te gly nie. 'n Skuinspad word gewoonlik hiervoor gebruik, soos gesien in die figure. Indien die spoedbeperking vir die pad 13.4 m/s (30 mi/h) en die radius van die draai 35.0 m is, teen watter hoek moet die pad wees?



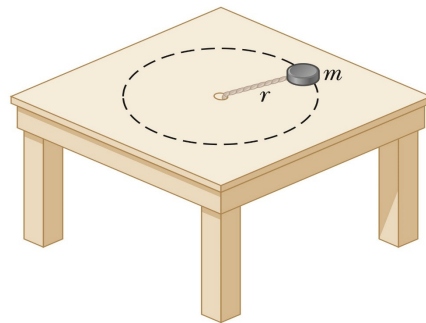
Example 6.4

Indien die spoedbeperking vir die pad 13.4 m/s en die radius van die draai 35.0 m is, teen watter hoek moet die pad wees?



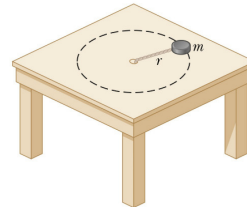
Problem 1

'n Ligte tou kan 'n stilstaande hangende massa van 25 kg ondersteun voordat dit breek. 'n Voorwerp met 'n massa van 3.00 kg word vasgemaak aan die tou wat op 'n wrywinglose, horisontale tafel geroteer in 'n sirkel met 'n radius van 0.800 m. Die ander punt van die tou is vasgemaak, soos aangedui in die figuur. Wat is die maksimum spoed van die voorwerp sonder dat die tou breek?



Problem 1

Wat is die maksimum spoed van die voorwerp sonder dat die tou breek?



Beweging in die teenwoordigheid van weerstandbiedende kragte

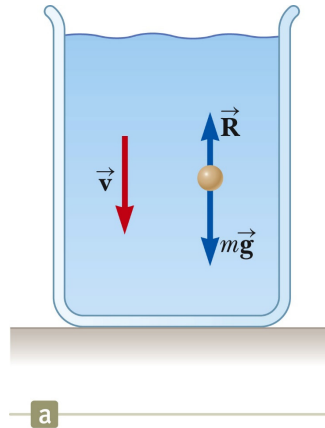
- ▶ Beweging deur 'n medium – vloeistof of a gas.
- ▶ Die medium oefen 'n weerstandskrag, $\vec{R}$, op die voorwerp wat daardeur beweeg.
- ▶ Die grootte van $\vec{R}$ hang af van die medium.
- ▶ Die rigting van $\vec{R}$ is in die teenoorgestelde rigting as die beweging van die voorwerp tenopsigte tot die medium.
- ▶ $\vec{R}$ neem gewoonlik toe wanneer die spoed toeneem.

Weerstandskrag eweredig aan spoed

- ▶ Die weerstandskrag kan uitgedruk word as

$$\vec{R} = -b\vec{v}$$
- ▶ b hang af van die medium, en die vorm en dimensies van die voorwerp.
- ▶ Die negatiewe teken dui aan dat $\vec{R}$ in die teenoorgestelde rigting is as die $\vec{v}$.

Weerstandskrag eweredig aan spoed



Weerstandskrag eweredig aan v^2

- ▶ Vir voorwerpe wat teen 'n hoë spoed deur lug beweeg, is die weerstandskrag ongeveer gelyk aan:
- ▶ $R = \frac{1}{2} D r A v^2$
 - D het geen dimensies nie, en word empiries bepaal – dit word die sleep koëffisiënt genoem.
 - r is die digtheid van lug.
 - A is die deursnit area van die voorwerp.
 - v is die spoed van die voorwerp.

Weerstandskrag eweredig aan v^2

- Analyse van 'n voorwerp wat deur die lug val met lugweerstand.

$$\sum F = mg - \frac{1}{2} D \rho A v^2 = ma$$

$$a = g - \left(\frac{D \rho A}{2m} \right) v^2$$

- Die **terminale spoed** word bereik wanneer die versnelling nul word.

- Van die vorige vgl.

$$v_T = \sqrt{\frac{2mg}{D \rho A}}$$

